SPRINGLOG-IA

Ficha del problema

Definición del problema, datos, objetivo y criterios de éxito

ENTREGABLE	01	**ESTUDIANTE**	David Felipe Rios Echeverri
ÁREA	Desarrollo Backend / Ingeniería de Software	**FECHA**	Octubre de 2026

Resumen del proyecto

SpringLog-IA propone un clasificador asistivo para priorizar logs de un microservicio Java/Spring Boot. El prototipo actual se enfoca en predecir severidad; el diagnóstico de causa raíz, la detección de anomalías y la integración en observabilidad quedan como extensiones futuras.

1. Contexto

En arquitecturas backend basadas en Java y Spring Boot, microservicios y sus dependencias producen eventos operativos que ayudan a detectar errores, latencia, problemas de conexión y fallos de integración. Durante un incidente, el equipo necesita distinguir rápidamente el tráfico rutinario de señales que requieren atención, correlacionando la información entre instancias.

2. Planteamiento del problema

La revisión manual de líneas de log y stack traces puede consumir tiempo valioso de soporte. Los eventos INFO y WARN conviven con excepciones de mayor severidad; filtros por palabras clave pueden perder contexto técnico y dificultar la priorización. Las estimaciones iniciales de 45 minutos por diagnóstico y 40–60 % de tiempo dedicado a filtrar logs se consideran hipótesis operativas de partida: no fueron medidas en producción para este proyecto.

3. Datos disponibles

Atributo	Descripción
Origen	Dataset sintético para un único microservicio payment-service; 500 registros.
Periodo	2026-10-01 00:29:10 a 2026-10-05 23:58:52.
Instancias	instance-prod-east-01, instance-prod-east-02, instance-prod-west-01.
Campos originales	timestamp, app_name, instance_id, severity, thread, logger_class, exception_type, log_message.
Severidad	INFO 300 (60 %); WARN 100 (20 %); ERROR 75 (15 %); CRITICAL 25 (5 %).
Naturaleza	Datos sintéticos; no representan telemetría real ni estiman frecuencia real de incidentes.

4. Objetivo con IA

Diseñar y evaluar un prototipo de clasificación automática de severidad de logs backend, usando características textuales de la clase emisora, el tipo de excepción y el mensaje, para apoyar la priorización humana de incidentes.

- Validar y preparar el CSV, normalizando marcadores explícitos de ausencia y sanitizando datos de identificación o secretos antes de generar características.

- Entrenar y comparar clasificadores de texto con una partición estratificada de entrenamiento y prueba.
- Priorizar el recall de las categorías ERROR y CRITICAL y documentar los errores de WARN/INFO.
- Definir un proceso futuro de prueba con logs reales anonimizados, revisión humana e integración con herramientas de observabilidad.

5. Restricciones técnicas, éticas y legales

- La muestra es sintética y pequeña; no permite afirmar generalización a producción ni cuantificar el MTTR real.
- Los mensajes pueden contener identificadores, tokens, correos, credenciales u otros datos sensibles. La sanitización debe ejecutarse antes de cualquier envío a servicios externos.
- La clasificación será asistiva. Un ingeniero debe validar diagnósticos y decidir acciones operativas; el modelo no ejecuta remediaciones.
- El prototipo local se construye con Python y scikit-learn. El tiempo de inferencia depende del hardware y del tamaño del lote.

6. Criterios de éxito y estado de la evidencia

Indicador	Criterio propuesto	Estado actual
Clasificación general	Accuracy y F1 macro ≥ 0,85 en prueba reservada.	Cumplido en la partición sintética; requiere validación externa.
Prioridad crítica	Recall de CRITICAL ≥ 0,90 en prueba.	5/5 CRITICAL detectados en la partición de prueba; soporte pequeño.
Latencia del prototipo	P95 de inferencia < 50 ms por registro en entorno de prueba.	Medición local: P95 aproximado 23.6 ms; depende del entorno.
Reducción del ruido	Medir reducción de INFO irrelevantes durante incidentes.	Pendiente de piloto; no medida en este proyecto.
Impacto en MTTR	Comparar tiempo de diagnóstico manual vs asistido.	Pendiente; cifras de ahorro son escenarios de negocio, no resultado observado.

Alcance de la primera versión

Se evalúa clasificación de severidad. No se presenta como implementada la predicción de fallas, la detección independiente de anomalías, el diagnóstico definitivo de causa raíz ni la integración en tiempo real.